

טיפול

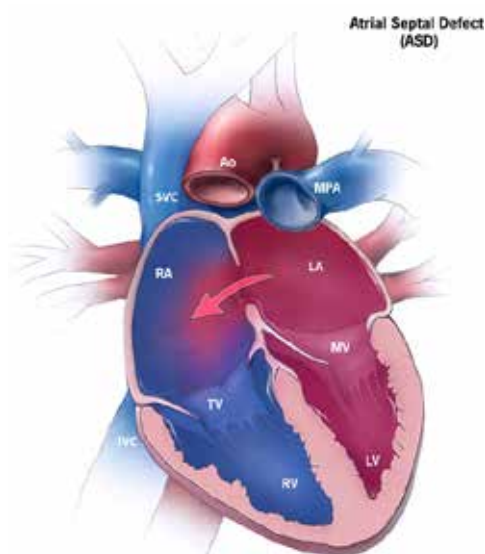
הטיפול התרופתי זהה לטיפול באי־ספיקת לב. טיפול דפיניטיבי הוא כירורגי. אפשר לתקן את המסתמים או להחליף אותם במסתם מן החי או במסתם מלאכותי. כיום ניתן להרחיב מסתם מוצר או להחליפו לחלוטין באמצעות צנתור ללא ניתוח.

קרדיולוגיה פדיאטרית (מומי לב מולדים)

לעומת קרדיולוגיה של אדם בוגר המתמקדת במחלות לב איסכמיות, תחום העיסוק של קרדיולוגיה פדיאטרית הוא מבנה הלב - מומי לב מולדים (congenital heart defects).

קיימים מומי לב רבים, אך סך כל החולים בעולם המערבי עם מומי לב הם כ־0.8% מהאוכלוסייה. מומי הלב יכולים להימצא בכל מבני הלב, כולל במסתמים, במחיצה, בחדרים, בעליות, בכלי דם גדולים, בכלי דם קורונריים או בשילוב של כולם או כמה מהם.

מכיוון שבמקרים רבים יש פגם במחיצה (מה שמכונה בלשון העם גם 'חור בלב'), יש מטופלים עם דם מעורבב, כלומר דם מחומצן נישא יחד עם דם עשיר בפחמן דו־חמצני. מסיבה זו נהוג לחלק מומי לב ל**מומים כחלוניים**, **ציאנוטיים** (cyanotic cardiac defects), ול**מומים לא כחלוניים**, **לא ציאנוטיים** (non cyanotic).



אם יש שאנט (דִּלֶף) משמאל לימין, דם עשיר בחמצן מתערבב עם הדם העשיר בפחמן דו־חמצני, ודם זה נישא לריאות. בריאות הדם עובר חמצון, וחוזר לצד שמאל. כך האאורטה מובילה דם העשיר בחמצן בלבד, והמטופל יהיה ורוד, בעל סטורציה תקינה.

אם יש דלף מימין לשמאל, דם העשיר בפחמן דו־חמצני מתערבב עם דם העשיר בחמצן ומוריד את רווין החמצן. דם זה נישא באאורטה ומתפזר בכל המערכת. בשל כך המטופל יהיה ציאנוטי, כחלוני, בעל סטורציות נמוכות מאוד. לא מדובר בהכרח בהפרעה חריפה, ולעיתים אפשר לחיות שנים ארוכות עם מום לב כזה.

פגם במחיצה הבין־עלייתית (Atrial Septal Defect: ASD)

איור 8.5 לב עם ASD (פגם במחיצה הבין־עלייתית)

קרע או פתח במחיצה הבין־עלייתית.

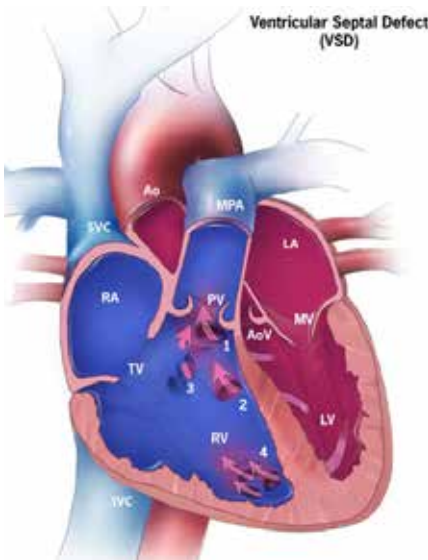
הדם בדרך כלל יזרום מעלייה שמאל לעלייה ימין ← ומשם לחדר ימין עקב ההיענות הטובה יותר שיש לחדר ימין מחדר שמאל.

(איור: Centers for Disease Control and Prevention, CCO)
(Centers for Disease Control and Prevention, CCO)

המונח ASD משמעו פגם במחיצה הבין־עלייתית (atrial septal defect: ASD) (איור 8.5). זהו מום לב נפוץ מאוד, בדרך כלל מדובר באי סגירה בזמן של דלף פיזיולוגי שהיה חלק מהחיים העוברים. במום זה יש סטייה של דם מעלייה שמאל, דרך החור במחיצה, לעלייה ימין (ולכן זהו מום ורוד). אם התינוק משתעל או מתרגש, יכולה להיות הסטה של דם מימין לשמאל, והתינוק יהפוך באופן זמני לכחלוני. בדרך כלל הביטויים הקליניים (המקושרים

לפגיעה המודינמית) מופיעים מאוחר מאוד, בסביבות גיל 30. כיום נהוג לטפל מוקדם ככל האפשר, ובמקרים רבים אפשר לתקן זאת בצנתור ללא צורך בניתוח.

פגם במחיצה הבין־חדרית (Ventricular Septal Defect: VSD)



איור 8.6 לב עם VSD

יש פתח במחיצה הבין־חדרית ודם חוצה מחדר שמאל ← אל חדר ימין. הסיבה למעבר מחדר שמאל לימין ולא להפך היא שהלחצים בחדר ימין נמוכים מחדר שמאל והדם (כמו כל נוזל) נע מהלחץ הגבוה לכיוון הלחץ הנמוך. הסכנה בפגם במחיצה היא עלייה בלחץ דם ריאתי ובחדר ימין עד להיפוך השאנט ומעבר דם משמאל לימין. (איור: Centers for Disease Control and Prevention)

הן סימן מאוחר מאוד וחמור לאיספיקת לב בתינוקות. איספיקת הלב מוחמרת מאוד במאמץ, ולכן לעיתים קרובות רואים תינוק אסימפטומטי, למעט בזמן ארוחות. אם התינוק מתאמץ בארוחה, אפשר לראות הזעה עודפת, קוצר נשימה ועייפות.

בהאזנה אפשר לשמוע גם אוושה סיסטולית וגם אוושה דיאסטולית. האוושה הסיסטולית נוצרת בשל זרימת הדם הטורבולנטית (מערבולתית) דרך הספטום משמאל לימין. דם משני החדרים זורם למערכת הפולמונרית, ולכן יש הצפה של מערכת זו. מערכת הדם של הריאות מתנקזת לעלייה שמאל, ולכן יש גם הצפה של עלייה שמאל. המסתם המיטרלי מקובע בטבעת קשיחה, כזו שאינה מסתגלת לכמות הדם העודף בעלייה שמאל. בשל כך נוצר סטנוזיס מיטרלי יחסי (relative mitral stenosis). הסטנוזיס המיטרלי מתבטא באוושה דיאסטולית.

כמו ASD, גם VSD הוא פגם במחיצה של הלב, אך כאן הפגם ממוקם במחיצה הבין־חדרית (ventricular septal defect). זהו מום הלב הנפוץ ביותר, ומהווה כ־30% מכל מומי הלב. שלא כמו ב־ASD, הביטויים הקליניים של VSD מופיעים מוקדם, כבר בילדות. כשהתינוק עודנו ברחם הלחצים בחדרים שווים. עם הלידה, כשהתינוק נושם לראשונה, יש ירידה חדה בלחצים בצד ימין של הלב. ירידה זו מובילה לסגירה של הנקב הסגלגל (foramen ovale), שהוא פתח המקשר בין עלייה ימין לעלייה שמאל. בדרך כלל הירידה בלחצים הימניים מתייצבת כארבעה עד שישה שבועות לאחר הלידה.

מכיוון שהלחצים בחדר שמאל גבוהים מאוד יחסית ללחצים בחדר ימין, במום זה דם נישא משמאל לימין. עודף הדם במערכת הפולמונרית מוביל בסופו של דבר ליתר לחץ דם ריאתי, לבצקת ריאות, לאיספיקת לב ימנית ולמוות (איור 8.6).

התמונה הקלינית

כשיש פגם במחיצה הבין־חדרית (VSD) דם המגיע משני החדרים מתחלק בין האאורטה ובין העורק הפולמונרי. כשהלחצים במערכת הפולמונרית יורדים, יותר דם נישא לריאות ומופיעה בצקת ריאות. תהליך זה הוא הדרגתי, אך אפשר לראות תינוק טכיפנאי, דיספנאי, עם סימנים לאיספיקת לב ימנית. בצקות פריפריות

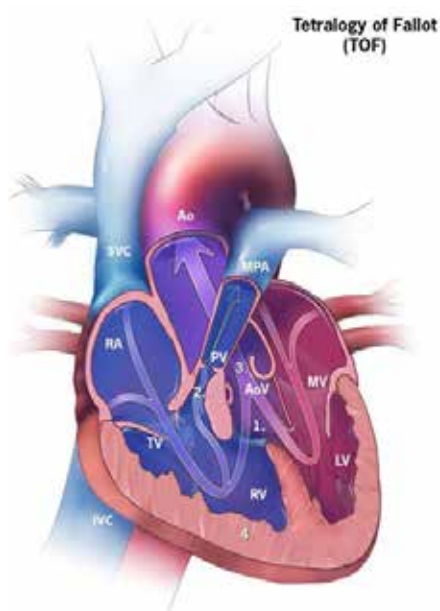
הטיפול

אצל כ־60%-80% מהילדים ה־VSD יקטן ואף ייסגר באופן ספונטני, ולכן יש מקרים רבים שבהם הטיפול הוא השגחה ומעקב בלבד. עם זאת, נהוג לטפל גם תרופתית וכירורגית.

הטיפול התרופתי כולל:

- תרופות המפחיתות preload (כגון משתנים)
- תרופות המפחיתות afterload (כגון מעכבי ACE)
- תרופות המשפרות אינטרופיות (כגון דיגוקסין או דופמין)

טרולוגיה על שם פאלוט בילדים (Tetralogy of Fallot: ToF)



זהו המום הכחלוני הנפוץ ביותר, מהווה כ־8% מכל המומים, והוא כולל בתוכו ארבעה סעיפים (איור 8.7):

- 1) VSD, פגם במחיצה הבין־חדרית (ללא VSD החולה ימות כי אין לדם דרך לצאת מהחדר)
- 2) סטנוזיס פולמונרי - דלף דם מחדר ימין (לא מחומצן) לחדר שמאל
- 3) זרימת דם מוגברת דרך האאורטה במקום העורק הפולמונרי (overriding aorta)
- 4) היפרטרופיה של חדר ימין בשל התנגודת הגבוהה במסתם הפולמונרי

סימנים וסימפטומים

הסימנים והסימפטומים של ToF תלויים במידת החומרה של המומים. בדרך כלל תינוקות עם ToF מתקשים באכילה, ורואים אצלם כשל שגשוגי (failure to thrive: FTT), כלומר הם לא מגיעים למשקל ולגובה המתאימים לגיל. מצב זה מלווה גם בהפרעות נוירולוגיות והפרעות מוסקולוסקלטליות (musculoskeletal), כלומר כאב חד, נקודתי ומשתנה במגע או בתנועה). כמו כן, כמו בהפרעות ציאנוטיות אחרות, אפשר לראות התאלות (clubbing) - התנפחות של הרקמה הרכה בקצות האצבעות, והאצבעות נראות כמו מקלות תופים.

מדובר במום כחלוני, ולכן רואים ילדים עם 'צבע כחול', ציאנוטיים ועם סטורציה נמוכה מאוד. לעיתים יש ילדים עם זרימה פולמונרית מספיק טובה, לכן הם לא נראים כחלונים. מצב זה נקרא pink ToF, אך סטורציית החמצן שלהם נמוכה מן הנורמה.

הטיפול

טיפול דפיניטיבי ב-ToF הוא תמיד כירורגי. טיפול בטט (tet spells), התקפים של צבע כחלחל בעור, בציפורניים ובשפתיים לאחר בכי או בזמן אכילה, מתמקד בהרגעת הילד.

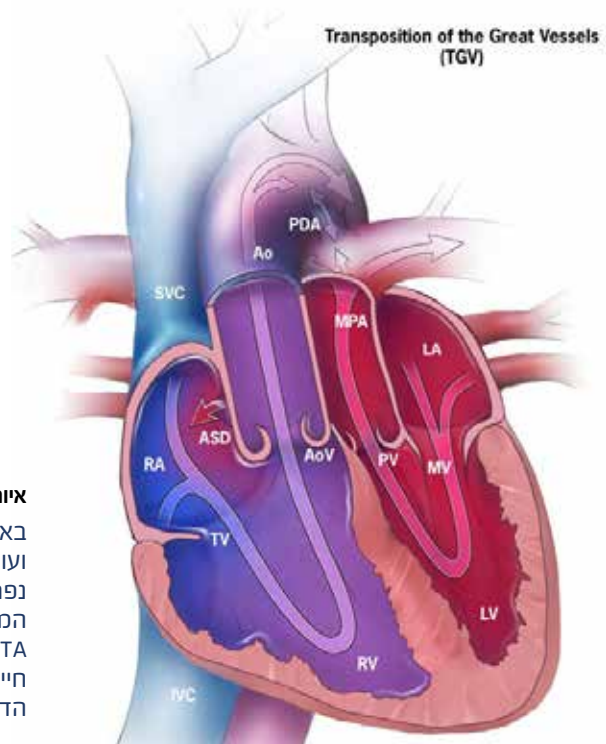
הטיפול התרופתי:

- חמצן
- חוסמי בטא
- מורפיום

היפוך יציאת העורקים הגדולים של הלב (Transposition of the Great Arteries: TGA)

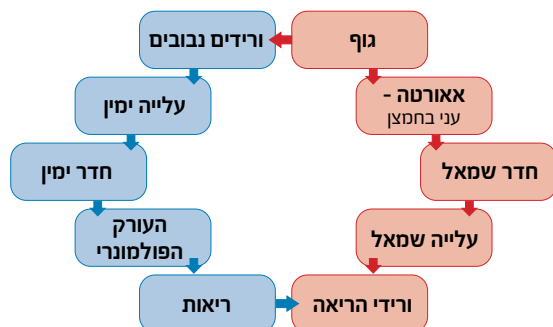
היפוך יציאת העורקים הגדולים של הלב (transposition of the great arteries: TGA) הוא מום לב מולד שבו כלי הדם הגדולים של הלב אינם ממוקמים נכון. אבי העורקים יוצא מהחדר הימני ועורק הריאה מהחדר השמאלי. זהו המום הכחלוני השני בשכיחותו לאחר ToF (איור 8.8).

מחזור הדם הנורמלי הוא מעגלי. המחזור הסיסטמי מתחיל בחדר שמאל ומתנקז לעלייה ימין. בחדר ימין מתחיל המחזור הפולמוני, שמתנקז לעלייה שמאל (תרשים 8.2).



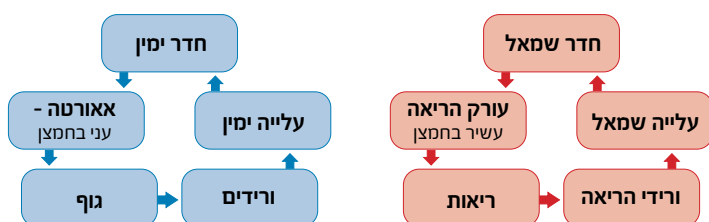
איור 8.8 TGA

באיור אפשר לראות שהאורטה יוצאת מחדר ימין ועורק הריאה יוצא מחדר שמאל. יש שני מעגלים נפרדים שאינם מחוברים זה לזה. הקשר היחיד בין המעגלים הוא הצינור העורקי (ductus arteriosus: TA) המקשר בין עורק הריאה לאורטה. לכן חייבים לתת פרוסטגלנדין E ולהחזיק את הדוקטוס פתוח עד לביצוע ניתוח.



תרשים 8.2 המסלול התקין של מחזור הלב

ב-TGA יש ניתוק מוחלט בין המחזור הפולמוני ובין המחזור הסיסטמי. חדר שמאל מזרים דם עשיר בחמצן לריאות, שם הדם מתחמץ וחוזר לעלייה שמאל. במקביל חדר ימין מזרים דם עני בחמצן ברחבי הגוף, ולבסוף הדם חוזר דרך הוורידים הנבובים לעלייה ימין (תרשים 8.3)



תרשים 8.3 מסלול הדם ב-TGA

אי אפשר לקיים חיים ב-TGA, כפי שרואים באיור. זו הסיבה ש-TGA תמיד מלווה במומים נוספים, כגון פגם במחיצה הבין-חדרית (VSD), או חלון סגלגל פתוח (patent foramen ovale: PFO) וצינור עורקני פתוח (patent ductus arteriosus: PDA) גדולים המאפשרים מעבר דם בין שני המחזורים.

ההבדל בתמונה הקלינית בין TGA ובין ToF

כמו ב-ToF, גם ב-TGA ההפרעה היא כחלונית, הסטורציות יהיו נמוכות מאוד. אפשר אפילו לראות ילדים עם סטורציה של 50%, שאינה משתפרת כלל בעת מתן חמצן. סימנים נוספים ל-TGA הם סממנים של אי-ספיקת לב. אם יש VSD אפשר לראות סימנים לאי-ספיקת לב ימנית, בצקת ריאות, אוושה סיסטולית ואוושה דיאסטולית.

הטיפול

שלא כמו ב-ToF או במומים אחרים, הטיפול ב-TGA חייב להיות מהיר מאוד. אם אין פיצוי אנטומי אחר, ההפרעה היא קטלנית מאוד, וכ-90% מן המטופלים ימותו בשנה הראשונה לחיים. תחילה מבצעים טיפול פליאטיבי.

טיפול פליאטיבי

- מתן פרוסטגלנדינים כדי לשמור על ה-PDA פתוח.
- פרוצדורה על שם רשקינד (Rashkind) - זו פרוצדורה צנתורית שבה יוצרים פתח בספטום העלייתי באופן מכוון. מחדירים דרך ה-PFO בלונית לעלייה שמאל, מנפחים את הבלונית, ומושכים בחוזקה. המחיצה העלייתית נקרעת מעט, ה-PFO גדל ונוצר קשר בין המחזור הסיסטמי ובין המחזור הפולמוני.

תיקון דפניטיבי

- ניתן לבצע ניתוח שבו מנתקים ומחברים מחדש את העורקים הגדולים, כולל העורקים הקורונריים. ניתוח זה נקרא arterial switch, וזהו ניתוח מורכב מבחינה טכנית.
- אם יש VSD, ניתן לבצע ניתוח על שם רסטלי (Rastelli). בניתוח זה מתקנים את ה-VSD, כך שהאאורטה יוצאת מחדר שמאל, והעורק הפולמוני יוצא מחדר ימין.

קרדיאלוגיה בטרומה

טרומה היא גורם מוביל למוות בחמשת העשורים הראשונים לחיים. בישראל יש נפגעים רבים הפונים לחדרי מיון בשל טראומה לבית החזה. שיעור התמותה בקרב מטופלים מאושפדים על רקע טראומה יחידה לבית החזה הוא 4%-8%. כשיש חבלה נלווית באיבר אחד נוסף, שיעור התמותה עולה עד 10%-15%, וכשמדובר בפגיעה רב-מערכתית (מולטי-טרומה) שיעור התמותה מזנק ל-35%. ברוב החבלות יש פגיעה ביותר מאיבר אחד בתוך בית החזה.

הפגיעה הנפוצה ביותר בגלל חבלה בבית החזה היא שברים בצלעות. עם זאת האבחנה המבדלת כוללת פגיעות נוספות, למשל:

- שברים בצלעות
- שברים בסקפולה
- שברים בסטרנום
- שברים בקלוויקולה
- חזה צנוח, מרפרף (flail chest)
- חבלה (קונטוזיה) ריאתית
- קרעים בדרכי האוויר
- חזה אוויר (pneumothorax)
- חזה אוויר בלחץ (tension pneumothorax)
- חזה דם (hemothorax)
- חבורה (קונטוזיה) לבבית
- טראומה קלה לבית החזה (commotio cordis)
- טמפונדה לבבית (cardiac tamponade)
- קרעים באאורטה ובכלי הדם הגדולים
- קרעים בוושט